



ACADEMIA
DE CENTROAMÉRICA



EL EFECTO DE LA REGULACIÓN SOBRE COMISIONES POR EL USO DE TARJETAS EN LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR: UNA RÉPLICA

Edgar Robles Cordero



Abril 2023

**Diagramación**

Jessica Schmidt

Editor de contenido

Josué Martínez

Fotografías de portada

iStock

 /Academiacr
 /Academiacr
 /academiaca_cr
 /Academia de centroamérica

 www.academiaca.or.cr

Copyright © 2023. Academia de Centroamérica. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento de trabajo puede ser reproducida o utilizada de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación, o por sistema de almacenamiento o recuperación de información sin su debido permiso.

Las opiniones expresadas en esta publicación son del autor y no necesariamente reflejan el punto de vista de la Academia de Centroamérica, su Junta Directiva, ni sus asociados.

ÍNDICE

RESUMEN.....	3
1.INTRODUCCIÓN	4
2.ANTECEDENTES	6
3.ESPECIFICACIÓN CUANTITATIVA	10
4.DATOS.....	12
5.RESULTADOS.....	15
5.1 Especificación de efectos lineales.....	15
5.2 Especificación de efectos no-lineales por cuartiles	16
5.3 Efectos diferenciados por tipos de productos.....	18
5.4 Estimaciones de los efectos sobre el índice de precios al consumidor.....	19
6.CONCLUSIONES.....	21
7.BIBLIOGRAFÍA.....	22

RESUMEN

En este artículo se estima el impacto de la Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas sobre los precios percibidos por los consumidores finales de bienes y servicios. Se utiliza un panel de datos ampliado en 20 meses a la reportada por Robalino et al. (2021), con información mensual sobre precios desde abril de 2016 a octubre de 2022, generada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en combinación con la proporción de transacciones con tarjetas estimada a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2018.

Siguiendo la misma metodología de Robalino et al. (2021), se encuentra que la ley, tras 24 meses de su implementación, aumentó el precio de los bienes y servicios pagados por los consumidores, en vez de reducirlos como era lo esperable. Los aumentos fueron significativos sobre los niveles de precios de los bienes, donde la fracción de uso de tarjetas es alto. En particular, para los mercados de los dos cuartiles con mayor uso de tarjeta se identifica un efecto de aumento de precios para los consumidores de alrededor de 2 puntos porcentuales, luego de dos años de implementada la política.

Además, el efecto es mayor sobre los precios de los alimentos, en comparación con el resto de los bienes y servicios de la canasta básica. Finalmente, a partir de estos resultados, se estima que dos años después de la implementación de la ley, el Índice de Precios al Consumidor aumenta 0,17% y 0,37% en los meses de septiembre y octubre del 2022, respectivamente.

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto que tuvo la Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas, Ley N.º 9831, sobre los precios al consumidor luego de 24 meses de su implementación. Para ello se utiliza la metodología empleada por Robalino *et al.* (2021).

Las estimaciones realizadas muestran que la ley produjo incrementos estadísticamente significativos sobre los niveles de precios de los bienes, donde el porcentaje de uso de tarjetas es alto. Para los mercados de los dos cuartiles con mayor uso de tarjeta, se identifica un efecto de alrededor de 2 puntos porcentuales (p.p.), luego de 24 meses de implementada la política. Además, se encontró un efecto mayor en los precios de los alimentos que en los precios del resto de los bienes y servicios de la canasta básica.

A partir de estos resultados, se estimó el efecto que esta política tuvo sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para este análisis, se toman en cuenta los pesos de cada uno de los bienes para construir el IPC y se asume que se ven afectados solo los precios de los bienes donde las transacciones con tarjeta están por arriba de la media. Se estima que, para el vigésimo tercero y vigésimo cuarto mes de aplicación de la regulación, el índice de precios aumentó en 0,17% y 0,37% respectivamente en comparación a lo que habría ocurrido en la ausencia de la política¹.

En conclusión, este documento muestra evidencia robusta de que la implementación de la regulación tuvo efectos sobre el índice de precios al consumidor. Esto significa que la reducción en las tasas no se trasladó a los consumidores, lo que probablemente llevó a una disminución en el bienestar de ellos.

Este documento está organizado de la siguiente forma. En la sección 2 se describen los antecedentes legales que dieron origen a la necesidad de realizar estimaciones sobre los impactos de la nueva normativa en los precios de los productos. En la sección 3 se describe la información utilizada, la cual parte de la misma base de datos utilizada por Robalino *et al.* (2021), pero extendida a octubre de 2022. En la sección 4 se comentan los resultados de las estimaciones de los impactos de la política generada a partir de la nueva ley y en la sección 5 se presentan las conclusiones.

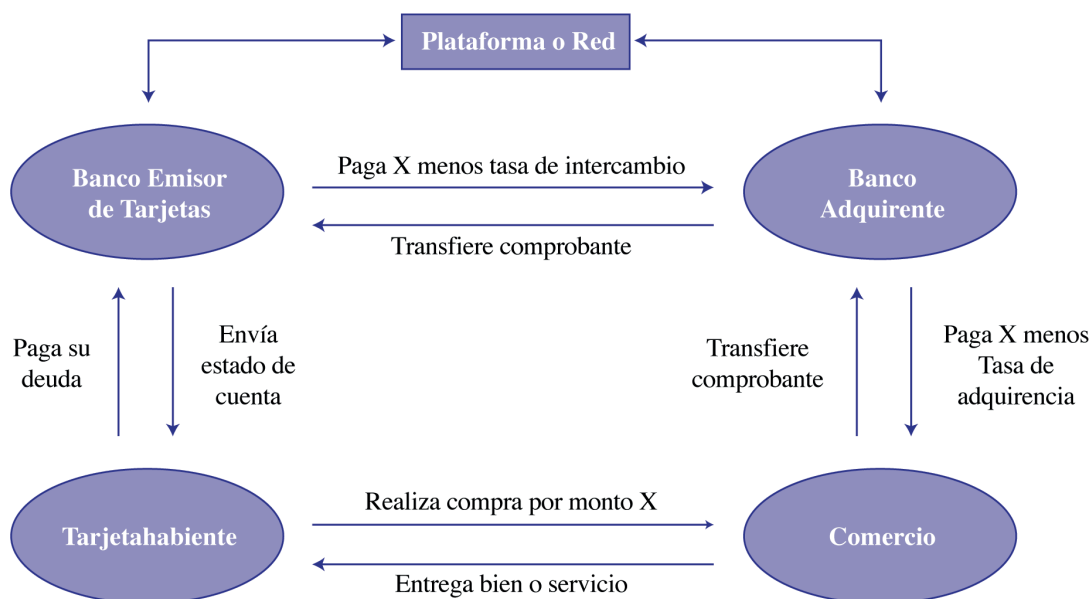
¹ Se debe notar que, como lo señala Robalino *et al.* (2021), “a partir de este estudio no se puede concluir si reducciones mayores llevarían a reducciones adicionales en los precios al consumidor o a aumentos adicionales en su bienestar. Esto debido a que reducciones adicionales pueden afectar los incentivos para que los bancos provean los servicios, y esto termine afectando a los consumidores en forma negativa.”

2. ANTECEDENTES

Las tarjetas de débito y crédito cumplen con las funciones de medios de pago. Ellas le permiten a su usuario, también llamado tarjetahabiente, disponer de una cantidad limitada de recursos para pagar por la compra de bienes y servicios en establecimientos que estén dispuestos a aceptarlas. Por su parte, el emisor de la tarjeta se compromete a pagar por los productos y servicios que el tarjetahabiente adquiere. De acuerdo con el MEIC (2019), generalmente el sistema de tarjetas está integrado por cuatro partes:

- a. **Los tarjetahabientes:** personas físicas o jurídicas a los que se les ha otorgado una tarjeta de débito o crédito.
- b. **Los bancos o entidades emisoras de tarjetas de débito o crédito:** el emisor confecciona y entrega una tarjeta de débito o crédito a sus clientes, la cual se convierte en un instrumento de pago por parte del tarjetahabiente para la adquisición de bienes y servicios.
- c. **El comercio afiliado:** establecimiento comercial que acepta pagos por medio de tarjetas de débito o de crédito.
- d. **Las entidades adquirentes:** generalmente se refieren a bancos específicos que suministran servicios a los comercios para que estos puedan recibir pagos con tarjetas. Este servicio consiste en convertir las compras realizadas con tarjetas a pagos de contado, a cambio de una comisión. En ocasiones las entidades financieras también son emisores de tarjetas.

Figura 1. Funcionamiento del sistema de tarjetas de crédito y débito



Fuente: MEIC (2019).

Como se muestra en la Figura 1, para que el sistema de tarjetas funcione se necesitan personas que tengan tarjetas para realizar sus pagos cuando compren un bien o servicio y empresas comerciales que acepten estas formas de pago. También son necesarios los bancos que emiten las tarjetas (bancos emisores) para las personas y, por otro lado, los bancos que atiendan a las empresas comerciales para que puedan aceptar estos medios de pago (bancos adquirentes).

La comisión que cobran los bancos adquirentes por su servicio, denominada comisión de adquirencia, se compone de (i) un pago recibido por el banco emisor para retribuir los costos generados en su relación con los tarjetahabientes, denominada comisión de intercambio y (ii) la retribución que obtiene el banco adquirente por atender al comercio. El éxito del sistema de tarjetas de crédito depende de que consumidores y comerciantes lo perciban igualmente beneficioso. Los consumidores no obtendrían la tarjeta ni los emisores la otorgarían si pocos comerciantes la aceptan como forma de pago. Análogamente, los comerciantes tendrían pocas razones para aceptar la tarjeta si encuentran que pocos consumidores la utilizan como forma de pago.

En diciembre de 2018 se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley N.º 21177, titulado *Ley para determinar las comisiones de intercambio y adquirencia por las transacciones de compra con tarjetas de crédito y débito*. A partir de ese proyecto de ley, la Asamblea Legislativa aprobó la *Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas*, Ley N.º 9831, la cual fue publicada el 24 de marzo de 2020 en La Gaceta (2020), y empezó a regir el 24 de noviembre de 2020.

Esta ley tiene como objetivo regular el nivel de las comisiones de intercambio (cobradas por los bancos emisores de tarjetas a los bancos adquirientes) y de adquirencia (cobradas por los bancos adquirientes a los comercios). Además, nombra al Banco Central de Costa Rica como el responsable de establecer cada año los niveles máximos de estas comisiones. Es entonces que a partir del 23 de noviembre del 2020 el BCCR define las comisiones de intercambio en distintas actividades, como se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Comisiones de intercambio vigentes en 2020

Actividad	Comisión de intercambio Acuerdo interbancario ^{1/}	Comisión de intercambio Regulada por el BCCR ^{2/}
Estaciones de servicio (gasolineras)	1%	1%
Organizaciones de beneficencia	1%	1%
Peajes	4%	1%
Taxis, autobús regular, tren y cabotaje ^{3/}	4%	1%
Servicios públicos	2%	2%
Supermercados	2%	2%
Impuestos	2%	2%
Servicios de gobierno	2%	2%
Servicios telefónicos	2%	2%
Seguros	2%	2%
Todas las demás actividades	4%	2%

Fuente: Visa Internacional Costa Rica SRL y BCCR.

Notas:

^{1/} Vigentes desde el 1 de enero al 23 de noviembre de 2020.

^{2/} Vigentes desde el 24 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

^{3/} Actividades de transporte remunerado de personas sujetas a regulación.

Adicionalmente, la autoridad monetaria estableció un programa de reducción de las comisiones de intercambio y de adquirencia para los años siguientes. Como se observa en el Cuadro 2, el programa del BCCR significó una reducción sustancial de las comisiones recibidas por los bancos emisores (comisión de intercambio) y pagadas por el comercio a los bancos adquirentes (comisión de adquirencia).

**Cuadro 2. Comisiones máximas de intercambio y de adquirencia
fijadas por el BCCR**

Fecha	Comisión máxima porcentual de intercambio	Comisión máxima porcentual de adquirencia
Noviembre 2020	2,00%	2,50%
Enero 2022	1,75%	2,25%
Enero 2023	1,50%	2,00%
Enero 2024	1,25%	1,75%

Fuente: BCCR.

3. ESPECIFICACIÓN CUANTITATIVA

Como se indicó al inicio, el objetivo de este trabajo es replicar los resultados del estudio de Robalino *et al.* (2021), aplicando la misma metodología, pero ampliando el periodo de los datos para conocer si las mismas conclusiones en relación con el efecto de la Ley sobre los precios se mantienen con los datos ampliados. Robalino *et al.* (2021) utiliza la siguiente estrategia cuantitativa:

“Se construye un panel con datos mensuales de precios de diferentes bienes y servicios y la proporción en que se utilizan tarjetas de pago para la compra de cada uno de estos productos. Con el objetivo de estimar el efecto de la entrada en vigor de los cobros máximos para el sistema de tarjetas sobre los precios se desarrolla un modelo de efectos fijos. En este modelo, la variable dependiente está definida con el logaritmo del índice de precios de cada producto. La variable explicativa de interés, que captura el efecto de la implementación de la ley en los precios, está definida por una variable dicotómica que indica los meses posteriores a la implementación de la ley y que se multiplica por la fracción de uso de tarjetas en cada uno de los mercados. Así se pueden capturar desviaciones en el índice de precios después de la implementación de la ley conforme la fracción de uso de tarjetas va en aumento. Los coeficientes asociados a esa multiplicación de variables muestran el efecto del cambio en la normativa sobre los precios. Se controla, además, con efectos fijos por bien para capturar las especificidades que no varían en el tiempo de los diferentes mercados. También se controla por el mes del año, para obtener cualquier estacionalidad en los precios, así como por variables dicotómicas del año para identificar las tendencias de largo plazo de los precios.

Por lo anterior, la forma funcional del modelo econométrico que se propone utilizar es la siguiente:

$$\ln(p_{i,m,\alpha}) = \beta_0(\rho_i * I_0) + \beta_1(\rho_i * I_1) + \beta_2(\rho_i * I_2) + \theta_i + \mu_m + \delta_\alpha + \epsilon_{i,m,\alpha} \quad (2)$$

donde $p_{i,m,\alpha}$ corresponde a los precios para el mercado i en el mes m y el año α , $\rho_i \in [0,1]$ es la fracción de transacciones del mercado i que se realizan con tarjeta, I_t es una variable *dicotómica* que asume el valor de 1 en el mes t , luego de la implementación de la política y 0 en otras circunstancias, β_t es el efecto de la política a partir del mes t

de su implementación si en el mercado todas las transacciones se realizaran con tarjeta, θ_i es el efecto fijo para el mercado i , μ_m es el efecto fijo para el mes m , δ_α es el efecto fijo para el año α , y $\epsilon_{i,m,\alpha}$ es un componente de error. El efecto para el mercado i en el periodo t luego de la política está, entonces, dado por $\rho_i \beta_t$. Para encontrar el efecto medio, se puede utilizar el valor medio de ρ_i que es 0,27 para Costa Rica.

Otra especificación que se realiza es la siguiente:

$$\ln(p_{i,m,\alpha}) = \beta_{0,3}(\rho_{i,3} * I_0) + \beta_{1,3}(\rho_{i,3} * I_1) + \beta_{2,3}(\rho_{i,3} * I_2) + \beta_{0,4}(\rho_{i,4} * I_0) + \beta_{1,4}(\rho_{i,4} * I_1) + \beta_{2,4}(\rho_{i,4} * I_2) + \theta_i + \mu_m + \delta_\alpha + \epsilon_{i,m,\alpha} \quad (3)$$

donde $\rho_{i,3}$ es una variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando el mercado i pertenece al tercer cuartil de utilización de tarjeta y $\beta_{t,3}$ captura el efecto en los precios de la ley para los bienes en el tercer cuartil en el periodo t y así sucesivamente para el resto de los coeficientes.

Para efectos de la identificación de observaciones de tratamiento y de control, con esta última especificación, es de esperar que en aquellos mercados donde se da un uso más intensivo de tarjetas haya un efecto de la política; mientras que en aquellos mercados en los que utilizan poco la tarjeta, haya un efecto nulo o reducido. Por lo tanto, estos últimos mercados pueden considerarse como observaciones de control y los mercados con mayor utilización de tarjetas el grupo tratado. Esta especificación, además, permite capturar efectos no lineales según aumenta la utilización de uso de tarjetas en los mercados.”²

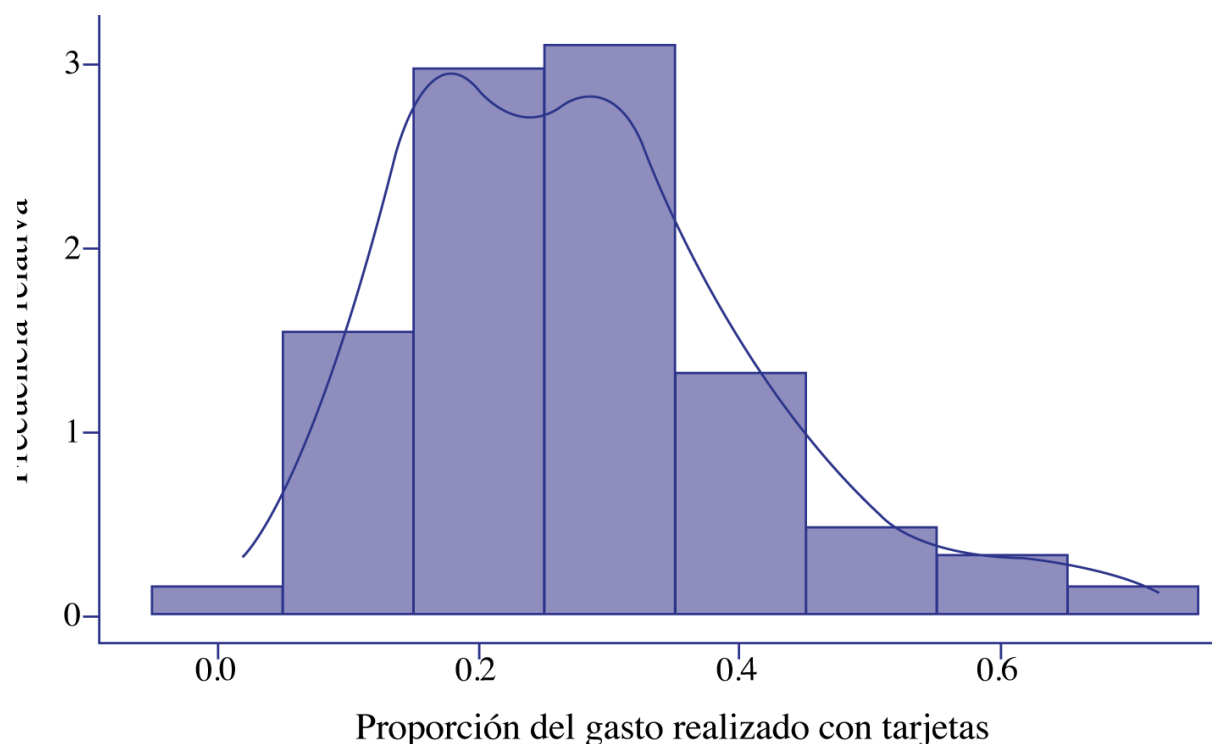
² Robalino *et al.* (2021), páginas 18-19.

4. DATOS

En este trabajo, se utilizan datos mensuales de precios entre abril de 2016 y octubre de 2022. La variable dependiente se tomó de los índices de precios elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para diversos bienes y servicios. La base de referencia de este indicador cambia a partir de diciembre del 2020, con lo cual el número de productos a los que se les da seguimiento se reduce de 315, según la base de referencia anterior, a 289 productos. A fin de separar del análisis los posibles efectos de este cambio, se considera únicamente una canasta compuesta de los 215 bienes y servicios comunes a ambas bases de referencia. Por lo tanto, se dispone entonces de un panel de datos sobre los cambios en el precio de cada producto, respecto de su precio en diciembre de 2020, a lo largo de los 79 meses comprendidos en el periodo analizado. En total suman 16.985 observaciones.

Asimismo, siguiendo a Robalino *et al.* (2021), se estima la proporción de pagos con tarjeta de crédito para cada uno de los 215 bienes y servicios seleccionados, con base en la Encuesta de Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH) implementada en 2018 por el INEC. Esta encuesta recolecta información sobre los gastos de cada hogar y el tipo de transacción que se realizó para cada producto transado. La distribución de la fracción o proporción de compras realizadas con tarjeta se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Distribución de mercados según proporción de uso de tarjetas de pago



Fuente: Robalino *et al.* (2021).

Al igual que en Robalino *et al.* (2021), se clasificaron los 215 productos de la canasta seleccionada con base en la distribución de la fracción de uso de tarjeta y donde cada producto se considera un mercado particular. Esto permitió conformar tres grupos de productos o mercados: (i) en el primero se encuentran los mercados donde la fracción de uso de tarjetas está por debajo de la mediana; (ii) en el segundo grupo se ubican aquellos mercados en el tercer cuartil de utilización de uso de tarjetas y (iii) en el último grupo están los mercados en el cuartil más alto. En el Cuadro 3 se comparan los índices de precios en estos grupos durante noviembre de 2020 (antes de la implementación de la ley) y octubre de 2022 (luego de 23 meses de la implementación de la ley).

Cuadro 3. Índice de precios según nivel de propensión de uso de tarjeta

Uso de tarjeta	Noviembre 2020	Octubre 2022	Diferencia Octubre 2022-Noviembre 2020
Uso alto de tarjeta (cuartil 4)	106.56	118.79	12.23***
Uso medio de tarjeta (cuartil 3)	105.11	121.87	16.76***
Uso bajo de tarjeta (cuartiles 1 y 2)	109.60	124.60	17.00***

***p<0.01, ** p<0.05, *p<0.1

Fuente: Elaboración propia.

En todos los casos se observa una diferencia positiva estadísticamente significativa sobre los precios entre ambos meses. Este resultado indica que los precios, en promedio, aumentaron en los tres grupos de uso de tarjeta, luego de 23 meses de haber entrado en rigor el cambio en la regulación de las comisiones. Este resultado contrasta con el obtenido por Robalino *et al.* (2021), quienes delimitan su periodo de análisis a solo tres meses del cambio de la regulación (a enero de 2021). Estos autores estimaron una diferencia positiva estadísticamente significativa solo en el caso del grupo con un bajo uso de tarjeta en sus transacciones (cuartiles 1 y 2). Para los dos grupos con mayor uso de tarjeta la diferencia en precios es negativa, pero no estadísticamente significativa. No obstante, ellos consideran este último resultado como una posible reversión a la tendencia creciente de los precios observada en los meses previos a la implementación de la ley y, por lo tanto, sugieren que sin el cambio de la regulación entonces la diferencia en los precios habría sido positiva.

5. RESULTADOS

5.1 Especificación de efectos lineales

En esta sección se muestran los resultados del método descrito en la especificación 1 de Robalino et al. (2021). En el Cuadro 4, se presentan diferentes variaciones de estimación para el modelo de la ecuación (2) de Robalino et al. (2021), tomando en cuenta la variable explicada en forma original y aplicándole un logaritmo, así como la aplicación de efectos fijos sobre los mercados estudiados. Para cualquiera de las cuatro variaciones, se encuentra un efecto negativo y estadísticamente significativo de la aplicación de la política sobre los precios a partir de enero de 2021, tal como lo describe Robalino et al. (2021), pero que se ha venido diluyendo con el paso del tiempo, al punto de que, para los meses de agosto, setiembre, y octubre de 2022, se visualiza un incremento y estadísticamente significativo en los precios de la entrada en vigor de la ley. Es importante recordar que, para la interpretación de los resultados, los efectos de los coeficientes corresponden a mercados con un uso total de tarjetas de pago en sus transacciones. Por tanto, efectos particulares de mercado en un momento particular de aplicación de política sería de la magnitud $\rho_i * \beta_t$. Para interpretar los coeficientes sobre los efectos medios, se puede multiplicar los coeficientes de la tabla por 0.27 que es la mediana de la fracción de utilización de tarjeta en el país. Por ejemplo, para el mes de febrero de 2021, $\rho_i * \beta_t$ es igual a $(0.27 * -6.623)$, es decir, -1.7882, lo que implica que con la política el nivel de precios es un 1.7882% menor. Sin embargo, para el mes de octubre de 2022, $\rho_i * \beta_t$ es igual a $(0.27 * 4.723)$, es decir, 1.2752, lo que implica que con la política el nivel de precios es un 1.2752% mayor.

Cuadro 4. Efectos de la regulación sobre el índice de precios.

Mes	Índice de precios		ln(Índice de Precios)	
Diciembre 2020	2.033	2.032	.015	.015
Enero 2021	-3.865	-3.869	-.035*	-.035*
Febrero 2021	-6.623**	-6.627**	-.054***	-.055***
Marzo 2021	-6.825***	-6.829***	-.055***	-.055***
Abril 2021	-6.646***	-6.650***	-.053***	-.054***
Mayo 2021	-6.601**	-6.606**	-.053**	-.053**
Junio 2021	-5.864**	-5.869**	-.046**	-.046**
Julio 2021	-9.405***	-9.409***	-.073***	-.073***
Agosto 2021	-8.896***	-8.900***	-.069***	-.069***
Setiembre 2021	-7.080***	-7.085***	-.058***	-.059***
Octubre 2021	-5.379**	-5.384**	-.041**	-.041**
Noviembre 2021	-2.072	-2.076	-.009	-.010
Diciembre 2021	-1.366	-1.370	.000	.001
Enero 2022	-25.355***	-25.359***	-.196***	-.196***
Febrero 2022	-19.854***	-19.858***	-.150***	-.150***
Marzo 2022	-17.599***	-17.604***	-.135***	-.135***
Abril 2022	-13.916***	-13.920***	-.107***	-.107***
Mayo 2022	-10.367***	-10.371***	-.080***	-.080***
Junio 2022	-5.455**	-5.459**	-.042***	-.042***
Julio 2022	-1.244	-1.248	-.007	-.007
Agosto 2022	2.054	2.049	.015	.014
Setiembre 2022	2.097	2.093	.018	.017
Octubre 2022	4.723*	4.718*	.040**	.040**
Efectos temporales	Sí	Sí	Sí	Sí
Efectos fijos de mercado	No	Sí	No	Sí

Fuente: Elaboración propia.

5.2 Especificación de efectos no-lineales por cuartiles

El Cuadro 5 muestra los resultados de la segunda especificación que reflejan el efecto directo en los mercados con mayor uso de tarjetas de pago para transacciones en los cuartiles 3 y 4, descrita en la ecuación (3) de Robalino *et al.* (2021). Para ambos grupos de consumo, no se aprecia una reducción de los precios durante setiembre ni octubre de 2022.

Como fue señalado previamente, “[...] para efectos de la identificación de observaciones de tratamiento y de control, con esta [...] especificación, es de esperar que en aquellos mercados donde se da un uso más intensivo de tarjetas haya un efecto de la política; mientras que en aquellos mercados en los que utilizan poco la tarjeta, haya un efecto nulo o reducido. Por lo tanto, estos últimos mercados pueden considerarse como observaciones de control y los mercados con mayor utilización de tarjetas el grupo tratado. Esta especificación, además, permite capturar efectos no lineales según aumenta la utilización de uso de tarjetas en los mercados”.³

Cuadro 5. Efectos no lineales de acuerdo con el porcentaje de pago con tarjeta

Mes	Percentiles de uso de tarjeta	
	50-75	75-100
Diciembre 2020	-.017*	-.005
Enero 2021	-.023**	-.016
Febrero 2021	-.022**	-.022**
Marzo 2021	-.019**	-.017
Abril 2021	-.016	-.013
Mayo 2021	-.017	-.015
Junio 2021	-.015	-.015
Julio 2021	-.022**	-.026**
Agosto 2021	-.017*	-.034***
Setiembre 2021	-.009	-.031***
Octubre 2021	-.008	-.024**
Noviembre 2021	.001	-.012
Diciembre 2021	.006	-.015
Enero 2022	-.054***	-.073***
Febrero 2022	-.035***	-.054***
Marzo 2022	-.029***	-.047***
Abril 2022	-.016	-.036***
Mayo 2022	-.0067	-.027**
Junio 2022	.002	-.017
Julio 2022	.008	-.016
Agosto 2022	.016	-.015
Setiembre 2022	.016	-.011
Octubre 2022	.022**	-.004

***p<0.01, ** p<0.05, *p<0.1

Fuente: Elaboración propia.

³ Robalino *et al.* (2021), página 19.

5.3 Efectos diferenciados por tipos de productos

También se diferencié el efecto para productos alimenticios y para los de otro tipo (Cuadro 6). En ambos grupos, los efectos fueron negativos y estadísticamente significativos inicialmente, pero luego los efectos son positivos y estadísticamente significativos. En ambos casos, el impacto es mayor en los precios de los alimentos. También se observa que los efectos son mayores en magnitud para los dos grupos con mayor uso de tarjeta (cuartiles 3 y 4), tanto en el caso de los alimentos y como del resto de los bienes, durante el mes de febrero. Una explicación es que los bienes en el cuarto cuartil, a pesar de que se utiliza más la tarjeta, tienen una reducción menor en las comisiones, pues eran menores que las comisiones del tercer cuartil antes de la implementación de la ley. No obstante, es importante anotar que estos efectos estimados no son estadísticamente diferentes entre sí.

Cuadro 6. Resultados según tipo de producto

Percentiles	Alimentos	Resto de bienes y servicios	Percentiles	Alimentos	Resto de bienes y servicios
50-75			75-100		
Diciembre 2020	-.009	-.023**	Diciembre 2020	-.006	-.013
Enero 2021	-.025	-.023**	Enero 2021	-.005	-.023**
Febrero 2021	-.022	-.232**	Febrero 2021	-.007	-.031***
Marzo 2021	-.020	-.019*	Marzo 2021	.000	-.028***
Abril 2021	-.014	-.018*	Abril 2021	.013	-.030***
Mayo 2021	-.009	-.023**	Mayo 2021	.007	-.030***
Junio 2021	-.011	-.0179*	Junio 2021	.001	-.0268**
Julio 2021	-.030	-.016	Julio 2021	-.017	-.032***
Agosto 2021	-.024	-.013	Agosto 2021	-.032	-.036***
Setiembre 2021	-.008	-.011	Setiembre 2021	-.020	-.039***
Octubre 2021	-.008	-.008	Octubre 2021	-.019	-.029***
Noviembre 2021	.007	-.003	Noviembre 2021	-.006	-.017*
Diciembre 2021	.009	.003	Diciembre 2021	-.009	-.019**
Enero 2022	-.079***	-.035***	Enero 2022	-.087***	-.059***
Febrero 2022	-.048**	-.025**	Febrero 2022	-.053**	-.049***
Marzo 2022	-.041**	-.019**	Marzo 2022	-0.31	-.049***
Abril 2022	-.026	-.008	Abril 2022	-.009	-.045***
Mayo 2022	-.010	-.002	Mayo 2022	.005	-.040***
Junio 2022	-.001	.006	Junio 2022	.013	-.029***
Julio 2022	.007	.009	Julio 2022	-.002	-.017*
Agosto 2022	.020	.014	Agosto 2022	.004	-.019**
Setiembre 2022	.031	.006	Setiembre 2022	.009	-.016
Octubre 2022	.037*	.013	Octubre 2022	.015	-.009

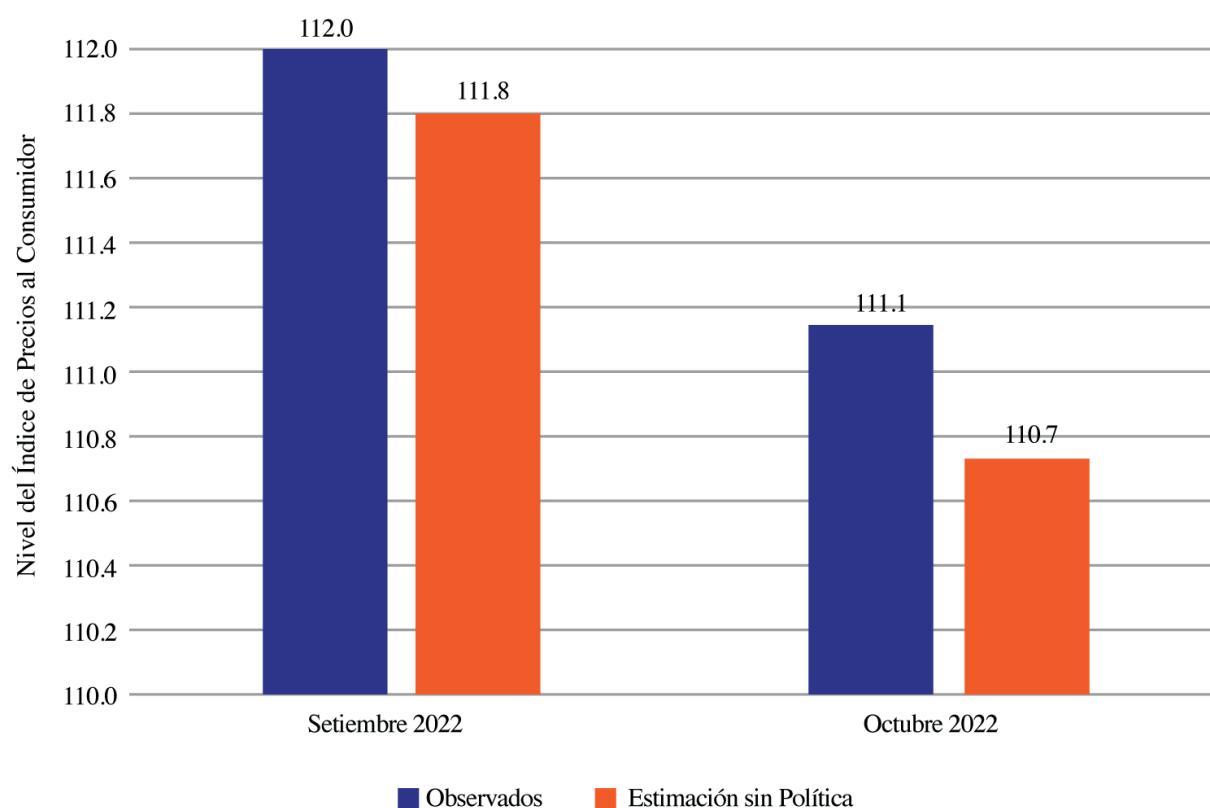
***p<0.01, ** p<0.05, *p<0.1

Fuente: Elaboración propia.

5.4 Estimaciones de los efectos sobre el índice de precios al consumidor

Tomando en cuenta los resultados previos, se calculó el resultado que se hubiera esperado en el índice de precios al consumidor en caso de no aplicarse la política. Para este análisis, se toma en cuenta los pesos de cada uno de los bienes para construir el índice y se asume que solo los precios de los bienes donde las transacciones con tarjeta que están por arriba de la media se ven afectados. Se utilizan las estimaciones del Cuadro 6 para diferenciar los efectos por cuartil y por tipo de bien. Se obtiene que, para setiembre y octubre de 2022, de no haberse aplicado la ley, el índice de precios habría sido -0,18 y -0,38 puntos porcentuales menor, respectivamente (Figura 3). Esto se habría traducido en una menor tasa de inflación.

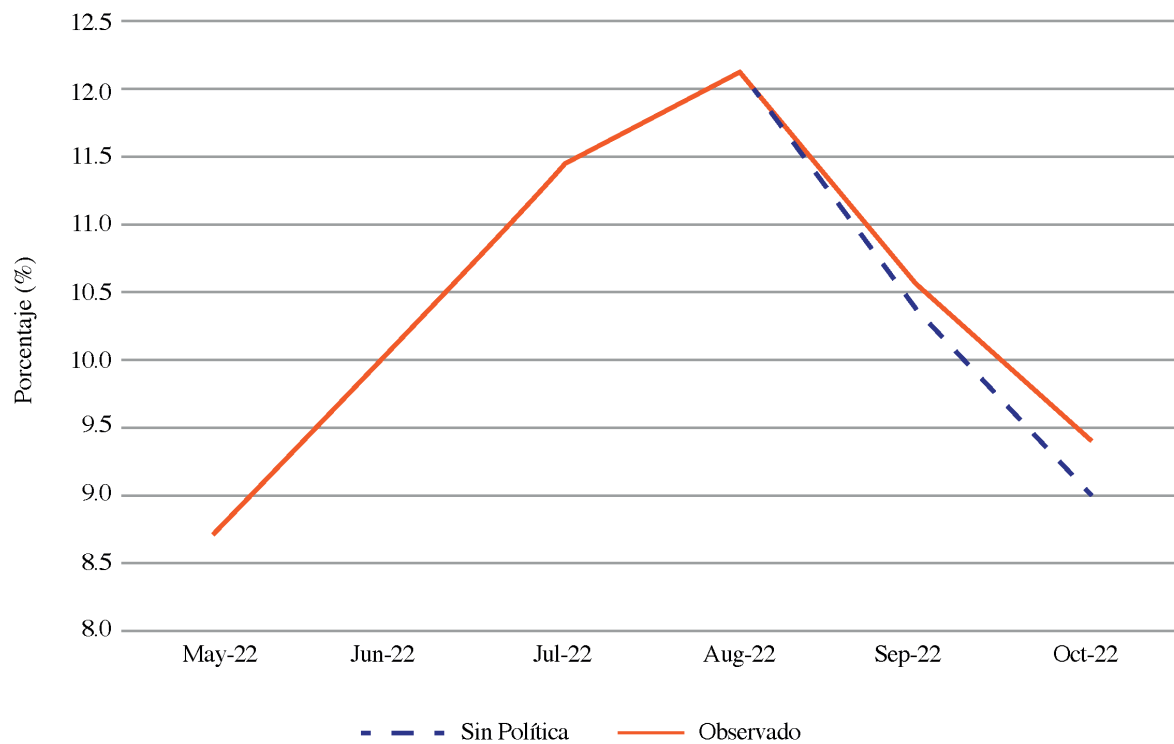
Figura 3. Estimación del efecto de la ley sobre IPC Observado con y sin presencia de la política



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Inflación interanual y estimación si no se habría implementado la ley

Fuente: Elaboración propia.



6. Conclusiones

En este artículo se estimó el impacto de la Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas sobre los precios percibidos por los consumidores finales de bienes y servicios utilizando la metodología de Robalino *et al.* (2021). Se utilizó un panel con datos mensuales de precios desde abril de 2016 a octubre de 2022, generado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y se combinó con la proporción de transacciones con tarjetas en cada uno de esos mercados con datos provenientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2018.

Luego de 24 meses de implementada la ley, esta provocó aumentos estadísticamente significativos sobre los niveles de precios de los bienes, donde la fracción de uso de tarjetas es alto. Para los mercados de los dos cuartiles con mayor uso de tarjeta, se identifica un efecto de alrededor de dos puntos porcentuales luego de dos años de implementada la política. Además, se encontró un efecto mayor en los precios de los alimentos que en los precios del resto de los bienes y servicios de la canasta básica.

A partir de estos resultados, se estimó el efecto que esta política tuvo sobre el índice de precios al consumidor. Para el segundo y el tercer mes de aplicación de la regulación, se estimó que la medida aumentó la inflación un 0.17% y 0.37%, para setiembre y octubre de 2022 respectivamente.

7. Bibliografía

La Gaceta (2020). Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas, Ley 9831. Alcance N°57 a La Gaceta N°59. 24 de marzo de 2020. San José, Costa Rica.

MEIC (2019). Opinión N°16-2019. Comisión para Promover la Competencia, de las dieciocho horas treinta minutos del once de junio de dos mil diecinueve. Ministerio de Economía, Industria y Comercio. San José, Costa Rica.

Robalino, Juan; Rudolf Lucke; Luis Oviedo; David Navarro; y Lucía Contreras (2021). El Efecto de la Regulación sobre Comisiones por el Uso de Tarjetas en los Precios al Consumidor. IICE. UCR.